1-AIN-172:

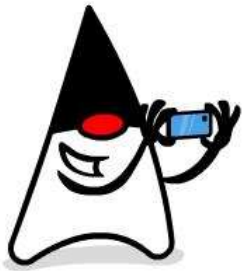
Programovanie (4)

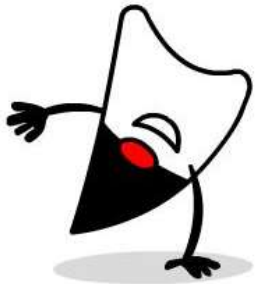
(alias JAVA pre *už skúsených* C++ programátorov)

Peter Borovanský
KAI

borovan@ii.fmph.uniba.sk

http://dai.fmph.uniba.sk/courses/JAVA/





Čo je na stránke predmetu

Prednáška: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/JAVA

- Pondelok, 8:10, posl. B, 2hod

Cvičenia H3:

- Utorok 14:50, 16:30 – Andrej Lúčny
- Streda, 8:10 – Peter Borovanský, 13:10 – Alexander Šimko
- J-team:
  - Andrej Lúčny, Alexander Šimko, Filip Kerák, Peter Borovanský

Používame:

- **systém LIST**: https://list.fmph.uniba.sk
- **MS-Teams:** wbfiuuv
- **gitHub:** https://github.com/Programovanie4

Konzultačné hodiny:

- MS Teams call - **kedykoľvek po e-dohode s vyučujúcim** ☺ ☺ ☺
- **Kontakt [všetci cvičiaci a ja]:** prog4java@lists.dai.fmph.uniba.sk

Hodnotenie

A 114-…
B 100-113
C 86-99
D 72-85
E 68-71
Fx …-67

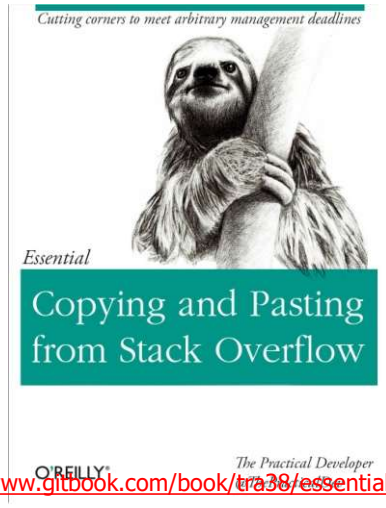
- **DÚ**(12x3), **cvičenia**(10x1.5), **quadt**(2x15), **midt**(25), **projekt**(15), **skúška**(30)
- **midterm** je online test v jedinečnom termíne **14.4. 14:00**, nedá sa opakovať
- **dva quadtermy** sú online testy **17.3. a 12.5. 14:00**, tiež sa nedajú opakovať
- testy sú v H36 **na školských počítačoch**, **s internetom**, ale **bez použitia AI**
- **cvičenia sú bodované**, riešenia cvičení môžete odovzdávať do piatku polnoci,
- cvičenia končia povinnou **domácou úlohou**, ktorej elektronické odovzdanie sa očakáva do termínu cca 10 dní (nasledujúca nedeľa polnoc),
- semestrálny projekt je **nutná** podmienka ku skúške (musí byť uznaný cvičiacim pred termínom skúšky), témy projektov budú zverejnené v apríli, po Veľkej noci,
- v nepravidelne sa objavujú **prémiové úlohy**, ktoré sú na zlepšenie bodovej bilancie jednotlivca pri skúške (kolektívne riešenia sa opäť neakceptujú),
- v prípade akýchkoľvek individuálnych problémov sa skúste skontaktovať (čím skôr) s cvičiacim, vyučujúcim, **Podporným centrom I-23**,resp. štúd.oddelením,
- ak študent dosiahne za semester **>=100 bodov**, automaticky dostáva hodnotenie **A** bez skúšky (projekt musí mať aj tak)
- ak študent nazbiera počas semestra **< 50** bodov, automaticke hodnotenie **Fx.**

Filozófia kurzu

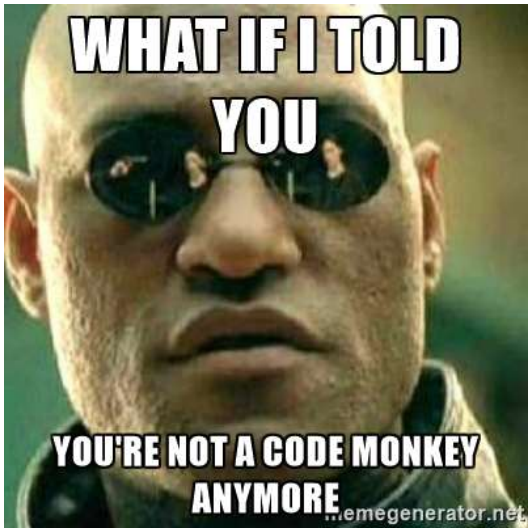
- programátor pri práci potrebuje internet, budete ho mať k dispozícii
- riešenie akejkoľvek úlohy **musí byť vaše riešenie**
- ak riešenie, časť, nejakej úlohy nájdete všeobecne dostupné na internete:
  - takúto úlohu chápeme jako nešťastne zadanú, ale občas sa to „podarí"…
  - a použijete kód, **musíte** uviesť http-link na zdroj,
  - inak sa to vníma ako opisovanie, autora nepenalizujeme ☺

- Pravidlo „zdravého sedliackeho rozumu" sa používa v akýchkoľvek sporných prípadoch nepokrytých pravidlami; ak zlyhá, rieši študijné oddelenie, DK

  Príklad: Ak niekto začne vešať svoje riešenia na web, iný kolega ich nemôže použiť ako svoje riešenia, ani ak uvedie presný link na autorove riešenia



https://www.gitbook.com/book/tra38/essential-copying-and-pasting-from-stack-overflow/details



Formálny rámec
(trochu vážnejšie)

- Uvádza Vnútorný predpis rektora č. 2/2024
- https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/uk-formuluje-pravidla-na-zapojenie-umelej-inteligencie-do-vzdelavania/

Čl. II Pravidlá a odporúčania pre študentov

- 1. Nástroje UI by mali byť používané najmä ako **podpora a pomoc** pri štúdiu, mali by slúžiť na **rozvoj a efektívne** využívanie nadobudnutých vedomostí, schopností a zručností študentov.
- 2. Nie je prípustné používať nástroje UI na **priame vypracovanie celých textov, formulovanie záverov** a akýchkoľvek tvrdení, ktoré majú byť výsledkom samostatnej činnosti študenta.
- 3. Výstupy nástrojov UI je **potrebné overovať a kontrolovať**.
- 4. Používanie nástrojov UI pri štúdiu je potrebné zosúladiť s pokynmi a **pravidlami stanovenými vyučujúcimi**.
- 5. Akékoľvek použitie nástrojov UI pri spracovaní textov musí byť riadne označené **citovaním použitých nástrojov UI**.

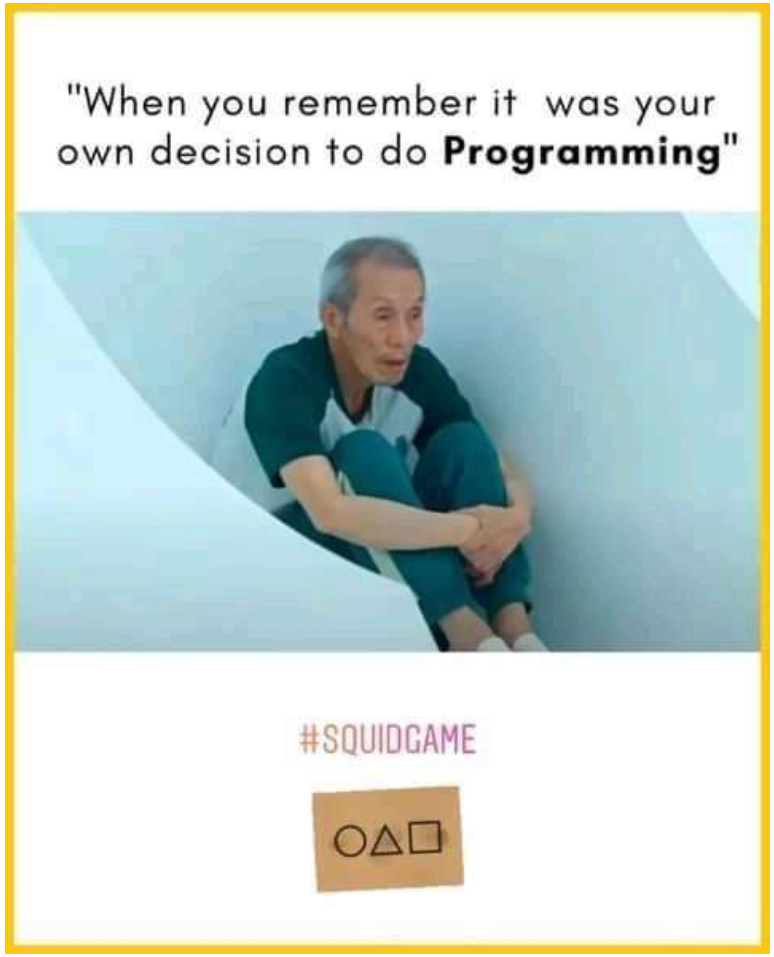
Prompt Engeneering

- bezpochyby nová vznikajúca profesia
- s zatiaľ nejasnou budúcnosťou
- preto vzniká prirodzená (?!) otázka - chcem byť
  - programátor
  - prompt inžinier
- je asi veľmi naivné si myslieť, že tohto kurzu sa to nedotkne
- osobne stále dúfame, že naše zadania budú lepšie/zaujímavejšie/hlbšie ako súčasné schopnosti chat GPT-4, ale ... jeden nikto nevie (experiment)
- záver: použitie chat-GPT-like riešenia deklarujte v riešení
  - zaujíma nás to, už len pre informáciu, koľkáti chcete vyštudovať prompt engeneering

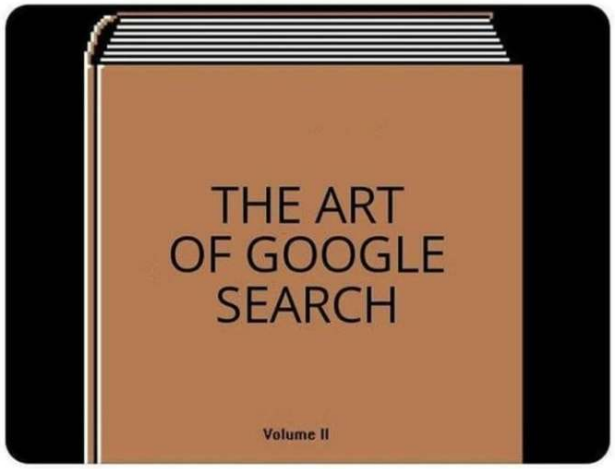
Dôležité upozornenia:

- **na midterme, quadtermoch a skúške používanie AI bude zakázané**
- akékoľvek odovzdané riešenie podlieha pravidlu „Podanie vysvetlenia", t.j. študent-autor musí riešeniu dostatočne rozumieť, nech je zdroj akýkoľvek. Inak sa riešenie nehodnotí.

When CS students couldn't find proper code from StackOverFlow



Can you recommend a good book about programming for beginners?



Testy

- dve tretiny kurzu používajú automatické testy s automatickým bodovaním
- zrejme sa objaví syndróm *Works on my machine*
- v histórii sa to už stalo

Works on my machine

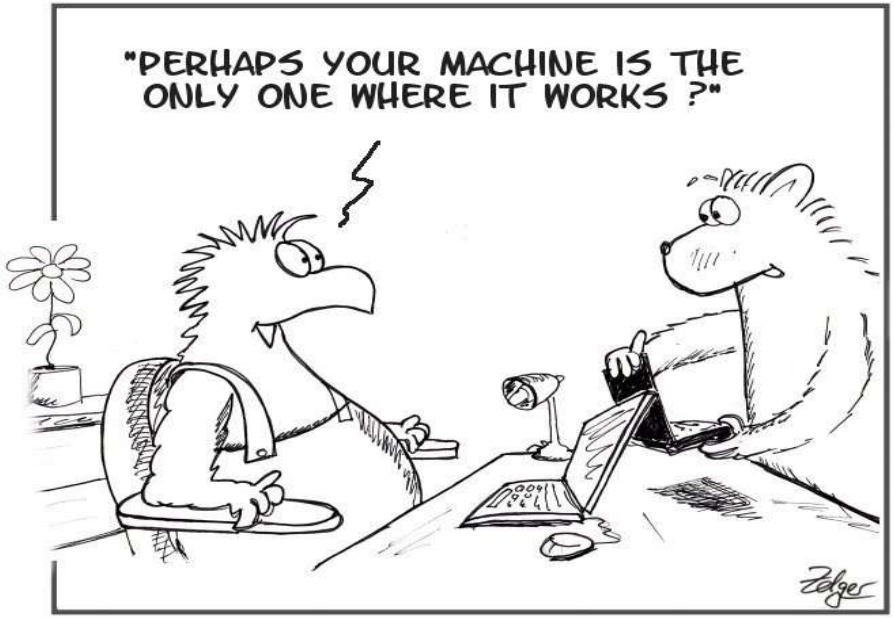
Often developers and testers are using their own machines for developing and testing software. The local environment can look different, have different tools installed, even different libraries

It's not so strange to hear someone say

"but it works on my computer".

Základné pravidlo:

- L.I.S.T. aj každé zadanie či test môže mať chybu,
- chyby, na ktoré nás upozorníte, oceňujeme bodom,
- ale nakoniec vás boduje L.I.S.T. nie vaš domáci komputer



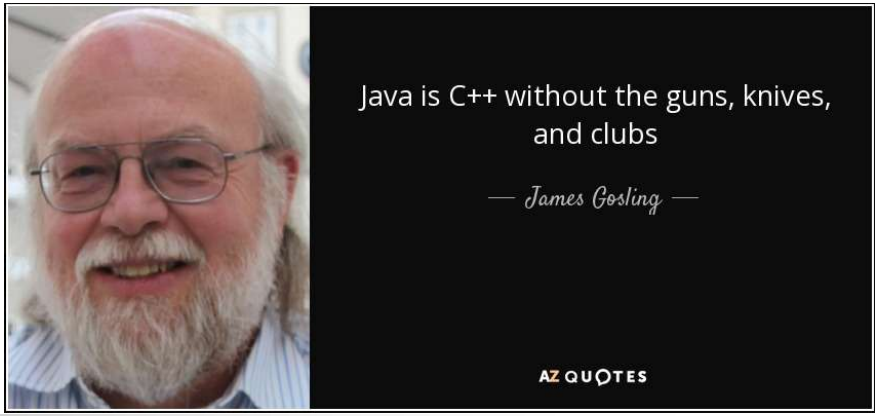
It works on my machine

http://weblogs.asp.net/fredriknormen/stop-saying-quot-but-it-works-on-my-computer-quot

Zmysel pre študentský humor a kreativitu - 2022

Keď si ledva dokončil prvé Java cvičenia a už sú ďalšie prémie na liste

Cieľ kurzu

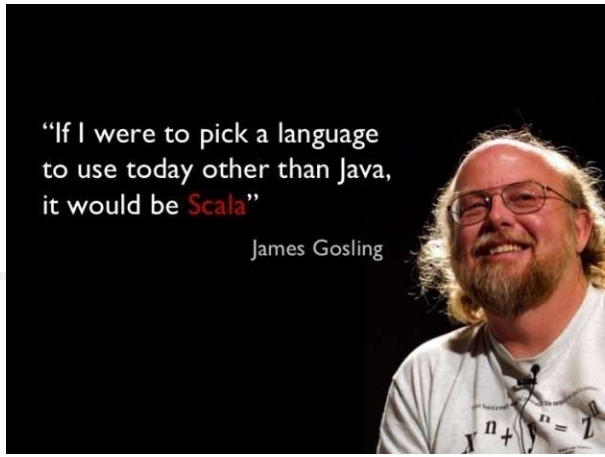


- oboznámiť sa s jazykom JAVA (syntaxou a sémantikou jednotlivých jazykových konštrukcií)
- ukázať špecifické princípy a vlastnosti jazyka JAVA (keďže o princípoch OOP ste počuli už na dvoch prednáškach, v iných kontextoch)
- byť schopný písať jednoduché aplikácie s GUI (JavaFx)
- a v neposlednej rade, aj **zaprogramovať si** …

Cieľom kurzu nie je:

- úplné programátorské základy (veď už máte za sebou 3 semestre)
- písanie aplikácií pre mobilné platformy
  - Android v kurze VMA, http://dai.fmph.uniba.sk/courses/VMA/
  - … *ale kto si to chce skúsiť, môže v rámci záverečného projektu*
- písanie aplikácií JavaEE
  - Pokročilé programovanie v JavaEE, http://dai.fmph.uniba.sk/courses/java2/
  - písanie klient-server aplikácií a servletov,
  - návrhové vzory ☹

It would be a tragic statement of the universe if Java was the last language that swept through.
James Gosling



Úvodná prednáška

dnes bude:

- trochu málo z histórie jazyka Java
- základné (numerické) dátové typy
- syntax (niektorých) príkazov
- polia

Cvičenie:

- získať prvé body za cvičenie, pretlačiť riešenie cez automatické testy
- urobiť prvý program (editovanie, kompilácia a spustenie programu),
- uistiť sa, že časť príkazových konštrukcií už poznáme z jazyka C++
- komfortná práca so základnými typmi, int, long, float, char, ...

literatúra (viď linky na stránke predmetu):

- Thinking in Java, 3rd Ed. - 2.kapitola Everything is an Object (http://www.ibiblio.org/pub/docs/books/eckel/TIJ-3rd-edition4.0.zip)
- Naučte se Javu – úvod (http://interval.cz/clanky/naucte-se-javu-uvod/)
  Naučte se Javu – dátové typy (http://interval.cz/clanky/naucte-se-javu-datove-typy/)

OOP jazyky

JAVA nie je zďaleka prvý O-O programovací jazyk:
(viac sa dozviete napr. na predmete Programovacie paradigmy http://dai.fmph.uniba.sk/courses/PARA/)

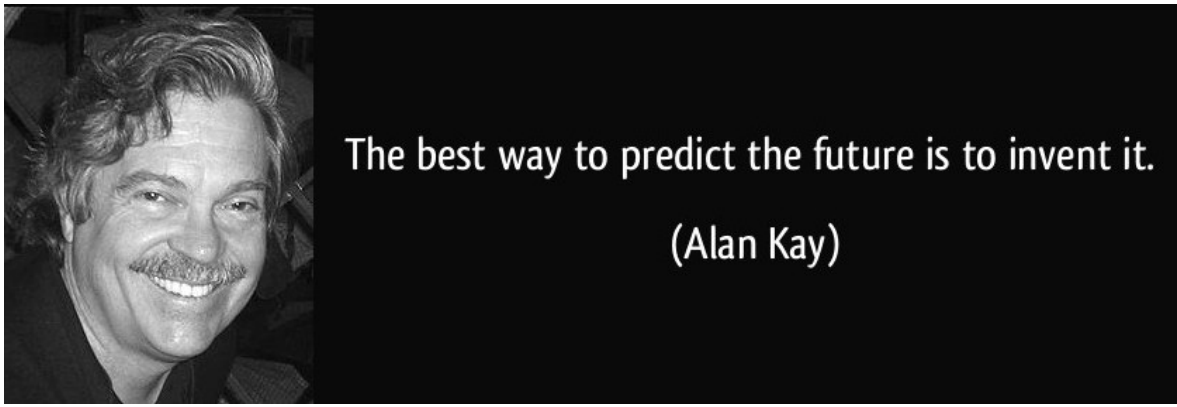
- SIMULA, 1960
  mala triedy, objekty, dedenie, virtuálne metódy, GC
- Smalltalk, 1971-80, Xerox PARC
  všetko sú objekty, je dynamicky typovaný a interaktívny interpreter
- C++, 1983, Bell Labs
- Java, 1990, Sun Microsystems
  - 1991, jazyk Oak (neskôr premenovaný na Java)
  - 1993, jazyk Java ako jazyk pre web, WWW
  - 1995, oficiálne predstavenie JAVA
- Eiffel, 1995,
  viacnásobná dedičnosť, generické typy/templates
- Microsoft Visual J++, J#, C#, .NET,
- Borland – Delphi, Builder, JBuilder

... a dnes už je všetko objektové, len programátori ostali procedurálni

https://www.youtube.com/watch?v=TJ6XHroNewc

James Gosling
Unix
Emacs
>15r.SUN
~~Oracle~~
~~Google~~
...
Liquid Robotics

OOP



- entita obsahuje nielen dáta, ale aj kód (metódy), ktorý s nimi manipuluje
- štruktúra má viac atribútov a metód
- triedno-inštančný prístup:
  - každý objekt vzniká ako/je inštancia triedy
  - trieda definuje jeho atribúty a metódy
  - zložený typ je obohatený na triedu
  - štruktúra je obohatená na objekt
  - z premenných sa stávajú atribúty
  - z funkcií a procedúr metódy
- dynamika: hlavne dynamické štruktúry,
- statické napr. atribúty triedy

https://www.youtube.com/watch?v=9KivesLMncs

OOP historia

(Uncle Bob Martin)

Prvý

trieda Prvy je definovana v súbore Prvy.java

hlavička hlav.programu

```
public class Prvy {

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Ahoj");
  }

}
```

volanie kompilátora

```
javac Prvy.java
java Prvy
Ahoj
```

volanie interpretera

Súbor Prvy.java

Základné celočíselné typy
(primitívne)

neexistuje neznamienková verzia *unsigned*
Všetky začínajú malým písmenom (primitívne)

- **byte**
  java.lang.**Byte** **[8 bitov]**
  -128 .. 127 rozsah Byte.MIN_VALUE .. Byte.MAX_VALUE
- **short**
  java.lang.**Short** **[16 bitov]**
  -2^{15} .. $2^{15}-1$ rozsah Short.MIN_VALUE .. Short.MAX_VALUE
- **int**
  java.lang.**Integer** **[32 bitov]**
  -2^{31} .. $2^{31}-1$ rozsah Integer.MIN_VALUE..Integer.MAX_VALUE
- **long**
  java.lang.**Long** **[64 bitov]**
  rozsah Long.MIN_VALUE .. Long.MAX_VALUE

Základné typy

Znaky (Unicode, 16 bitov)

- **char**
  java.lang.**Character**

Reálne čísla

- **float**
  java.lang.**Float**
- **double**
  java.lang.**Double**

Logické hodnoty

- **boolean**
  java.lang.**Boolean**

Reťazce

- **String**
  java.lang.**String**

Konštanty

- Desiatkové: 32,12,....
- Osmičkové: 0126, 015, 01
- Šestnástkové: 0x56,0x1,0xCD,...
- Long int: 123456789123L
- Znakové: 'A','%','\u00E1',
  - \n' (nový riadok),
  - '\t' (tabulátor),
  - '\\' (backslash),
  - ...
- Reťazcové: " toto je retazec v Jave"
- Logické typu boolean: true, false
- Reálne float, double: 15.8, 7E23, 3.14F,...

Java 7

Notácia s _

514_000

0b1010 – binárne

0xFF_FF

3.1415926535
_8979323846
_2643383279
_5028841971
_6939937510
_5820974944
_5923078164

Deklarácia premenných a konštánt

```
int        i, j;
char       c;
float      f, g;
int        j = 1;
final int  MAX = 10;        // definícia konštanty
…
           MAX = 11;        // chyba

public class Konstanta {
  public static final int MAX = 10;

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("MAX = " + MAX);
    System.out.println("MAX = " + Konstanta.MAX);
  }
}
```

```
MAX = 10
MAX = 10
```

Súbor: Konstanta.java

Warm-up
(zamyslite sa pred cvičením)

1) V ktorých z nasledujúcich možností uvedená konštanta zodpovedá preddefinovanej hodnote daného typu:

A. int -> 0
B. String -> "null"
C. Dog -> null
D. char -> '\u0000'
E. float -> 0.0f
F. boolean -> true

---

2) Ktoré z nasledujúcich možností predstavujú korektnú deklaráciu premennej typu char:

A. char c1 = 064770;
B. char c2 = 'face';
C. char c3 = 0xbeef;
D. char c4 = \u0022;
E. char c5 = '\iface';
F. char c6 = '\uface';

---

3) Ktoré z nasledujúcich možností predstavujú korektnú deklaráciu premennej typu float:

A. float f1 = -343;
B. float f2 = 3.14;
C. float f3 = 0x12345;
D. float f4 = 42e7;
E. float f5 = 2001.0D;
F. float f6 = 2.81F;

4) Ktoré z nasledujúcich možností predstavujú korektnú deklaráciu premennej typu String:

A. String s1 = null;
B. String s2 = 'null';
C. String s3 = (String) 'abc';
D. String s4 = (String) '\ufeed';

---

5) Ktoré z nasledujúcich možností predstavujú korektnú deklaráciu premennej typu boolean:

A. boolean b1 = 0;
B. boolean b2 = 'false';
C. boolean b3 = false;
D. boolean b4 = Boolean.false();
E. boolean b5 = no;

---

6) Numerický interval typu char je:

A. -128 to 127
B. $-(2^{15})$ to $(2^{15}) - 1$
C. 0 to 32767
D. 0 to 65535

Java nemá predprocesor a la C++
nehľadajte #ifdef ... #endif

Komentáre

```
public class Komentare {          // Píšte komentáre, sú zdravé !

  public static void main(String[] args) {
    double ucet;                          var ucet = 0.0;
    int pocetPiv = 5;                     var pocetPiv = 5;
    ucet = pocetPiv * 1.90;          // typický komentár
    System.out.println("Platis = " + ucet);

    ucet = pocetPiv * /* 1.90 */ 2.50;  /* 1.90 je za desinku */
    System.out.println("Platis = " + ucet);

  }
}
```

Platis = 9.5
Platis = 12.5

Súbor: Komentare.java

Komentáre pre dokumentáciu

```
/**
 *
 */
```

```
/**
 * priklad s dvomi funkciami (resp. procedurami s vystupnou hodnotou)
 * @author PB
 */
public class Gulicka2 {
/**
 * definicia funkcie posunX
 * @param x - suradnica gulicky
 * @param fi - sklon sikmej plochy
 * @return vrati novu X-ovu suradnicu gulicky
 */
public static double posunX(double x, double fi) {
  return x+Math.cos(fi);
}
/**
 * toto je hlavny program
 * @param args - argumenty prikazoveho riadku, ktore zatial nevyuzivame
 */
public static void main(String[] args) {
  double x=0.0, y=5.0, fi=0.56;
  for (int t=0; t<10; t++) {  // definicia premennej cyklu t priamo v cykle
      x = posunX(x, fi);       // volanie funkcie s dvomi argumentami
      y = posunY(y,fi);        // a priradenie vyslednej hodnoty do premennej
    }
  }
}
```

Method Summary

static void	main(java.lang.String[] args) toto je hlavny program
static double	posunX(double x, double fi) definicia funkcie posunX
static double	posunY(double y, double fi) definicia funkcie posunY

Method Detail

posunX

```
public static double posunX(double x,
                            double fi)
```

definicia funkcie posunX

Parameters:

x - - suradnica gulicky

fi - - sklon sikmej plochy

Returns:

vrati novu X-ovu suradnicu gulicky

javadoc – generátor dokumentácie

Ako písať dokumentáciu

- http://www.oracle.com/technetwork/articles/java/index-137868.html
- Kde nájsť dokumentáciu k JDK SE

Najbežnejšie tagy

- @author
- @version
- @param
- @return
- @exception
- @see

Komentáre môžete HTML – naformátovať:

```
/**
 * priklad programu, ktory cita cele cislo z konzoly do premennej N,
 * na ktoru potom vypise prvych <code>N</code> fibonacciho cisel.
 * <br>
 * Fib.cisla su dane vztahom
 * <br>
 * <ul>
 * <li>fib(1)=0, </li>
 * <li>fib(2)=1, </li>
 * <li>fib(N+2)=fib(N)+fib(N+1)</li>
 * </ul>
 * <br>
 * Pozn.:program pouziva triedu Input ako pomocku na cistanie cisla
 * @author PB
 * @version  1.1
 */
```

Výpis na konzolu

- vstup a výstup cez konzolu (a cez dátové streamy) zabezpečuje implictne viditeľný package java.io
- pre začiatok vystačíme s metódami System.out.print a System.out.println

```
public class Vystup {
  public static void main(String[] args) {
    var   int i = 4;
    var   int j = 7;
    System.out.print("Toto je hodnota premennej i: " + i + "\n");
    System.out.println("Toto je premenna i: "+i+" a toto j: "+j);
    System.out.println("Sucet nie je " + i + j);
    System.out.println("Sucet je " + (i + j));
  }
}
```

```
Toto je hodnota premennej i: 4
Toto je premenna i: 4 a toto j: 7
Sucet nie je 47
Sucet je 11
```

Súbor: Vystup.java

- nepíšte then
- zátvorkujte logický výraz
- používanie { } nie je chyba ☺

if-then-else

```
if (booleovský výraz)        if (d > 0)
  príkaz;                      x = d*d;
else                         else
  príkaz;                      x = d/2;

if (i > 0) {                 // { } zložený príkaz, begin-end
  if (j > 0) {
    j++; i--;
  }
  else {                     // else patrí k najvnútornejšiemu if
    i++;
  }
}
podmienený výraz             // príklad:  max = (i > j) ? i : j;

(booleovský výraz)?výraz1:výraz2
```

Priradenie verzus porovnanie

```
float f;                    // definícia
f = 3.14;                   // inicializácia/priradenie

int       j, i = 5;         // definícia s inicializáciou
boolean  b = true;

if (i == (j = 5)) {         // priradenie a porovnanie
   System.out.println(i);
}
if (b = (j == 5)) {         // porovnanie a priradenie
   System.out.println(j);
}
i = j = 7;                  // j = 7; i = 7;

i += j;                     // i = i + j
```

cykly

```
while (booleovský výraz)
   príkaz;
```

```
while (N > 0) { N = N-1; A = A+A; }
while (N-- > 0) { A = A+A; }
while (N-- > 0) A += A;
```

```
do
  príkaz;
while (booleovský výraz);
```

```
do {
   A += A;
} while (N-- > 0);
```

```
for (výraz štart; výraz stop; výraz iter)
  príkaz;
```

```
for(int i=0; i<N; i++) { … }
for(i=1; i<=N; i++) { … }
for(i=N; i>0; i--) { … }
```

break, continue

break - vyskočenie z najvnútornejšieho cyklu (alebo označeného návestím)
continue - na začiatok najvnútornejšieho cyklu (alebo označeného návestím)

```
int i = 0;
while (i++ < N) {
  if (našiel som) break;
}
// našiel som ...
```

```
for(int i = 0; i<N; i++) {
  ...
  if (zlý prvok) continue; // zober ďalší
  ...
}
```

```
navestie:
    for (int n = 0;  n < 4;  n++) {
      for (int m = 0;  m < 2;  m++) {
        if (n == 2  &&  m == 1)
          continue navestie;
        System.out.print(n + "-" + m + " ");
      }
    }
```

switch, return

```
switch (citajZnak()) {
    case 'a' :
    case 'b' :
    case 'c' :
      System.out.print("1");
      break;
    case 'd' :
      System.out.print("2");
      break;
    default  :
      System.out.print("3");
 }

return výraz;
          // result výraz;
```

```
// String-switch je novinka v Java 7
public static void main(String[] args) {
if (args.length == 0) return;
    switch(args[0]) {
        case "load":
            System.out.println("citaj");
            break;
        case "save":
        case "saveAs":
            System.out.println("pis");
            break;
        default:
            System.out.println("ine");
        }
}
```

Súbor: Switch.java

Switch expression

```
var day = …;
int numLetters;
switch (day) {
  case MONDAY:
  case FRIDAY:
  case SUNDAY:
    numLetters = 6;
    break;
  case TUESDAY:
    numLetters = 7;
    break;
  case THURSDAY:
  case SATURDAY:
    numLetters = 8;
    break;
  case WEDNESDAY:
    numLetters = 9;
    break;
  default:
    throw new  IllegalStateException("Wat: " + day);
}
```

```
var numLetters = switch(day) {
  case MONDAY, FRIDAY, SUNDAY -> 6;
  case TUESDAY                -> 7;
  case THURSDAY, SATURDAY     -> 8;
  case WEDNESDAY              -> 9;
  default -> throw new IllegalStateException("Wat: " + day);
};
```

Súbor: Switch.java

Goto

(sú)Boj „skutočných programátorov" a „pojedačov koláčov"
E.Dijkstra: *Go To Statement Considered Harmful*, CACM, 1968
F.Rubin: "'GOTO Considered Harmful' Considered Harmful„ CACM , 1987
D.Moore: """GOTO Considered Harmful" Considered Harmful' Considered Harmful?„ CACM, 1987

Goto in Java

Skrátená forma, ostatné operátory

```
+=      a += b;          // a = a+b
-=      a -= b;          // a = a-b
*=      a *= b;          // a = a*b
/=      a /= b;          // a = a/b        // delenie alebo div
%=      a %= b;          // a = a%b        // modulo
... a mnoho ďalších

== rovný                 // a == 0
!=  nerovný              // (a != 0) == false
&&  log.súčin(boolovské and)   // (a >= 0) && (a <= 0)
||  log.súčet(boolovské or)    // (a + a == a) || (a * a == a)
!   log.negácia(boolovské not) // !(a!=0)
~   bitová negácia       // (~a) == -1
&   bitové and           // a & (~a)
|   bitové or            // a | (~a)
^   bitové xor           // a ^ (~a)
<< shift left (<< n je násobenie 2^n)   // (a+1) << 2
>> shift right (>> n je delenie 2^n)    // (a+1) >> 1
                         // (a-1) >> 4          //-1
>>> unsigned right shift // (a-1) >>> 4         //268435455
```

Súbor: Operatory.java

Priority

```
.   [index]     (typ)                    najvyššia
!   ++   --
*   /    %
+   -
<<       >>      >>>
<        <=      >=      >
==       !=
&
^
|
&&
_?_:_
=   +=   ...                             najnižšia
```

Príklady:

a += (1F/b), (a == 0) && (b == 1), (c=readChar())!='\n'

Hádanka

Čo počíta funkcia quiz ?

Príklady zlých odpovedí:

- n-té prvočíslo
- n^2
- 2^n

```
public static long quiz(int n) {
    long a = 0, b = 1;
    if (n <= 0) return -1;
    for (; n-->0; a += b, b -=a, b =-b);
    return a;
}
```

Bitové operácie

&	and
|	or
^	xor
<<	shift left
>>	shift right
>>>	unsigned right shift
~	negation

```
byte i = 7 & 9;                    byte i = 7 | 9;

if (i % 2 == 0) System.out.println(i + " je párne");
if ((i & 1) == 0) System.out.println(i + " je párne");

byte stav = 0;                     // 8-bitový vektor
byte bit2 = 0x4;                   // 4_16 = 0b100_2
stav |= bit2;                      // nastav bit 2
if ((stav & bit2) == bit2) …       // testuj bit 2
stav &= ~bit2;                     // zmaž bit 2

byte x = 5;  x <<= 3;              // 40_10 = (101)_2 <<=3 = (101000)_2
int x = 256; x >>= 4;              // 16_10 = (100000000)_2 >>=4 = (10000)_2
int x = 16; x >>= 2;               // 4_10 = (10000)_2 >>=2 = (100)_2
int x = -16; x >>= 2;              // 1073741820_10 = (11111…10000)_2 >>=2 =
                                   //                 (11111…100)_2
byte i = 7 ^ 5;                    // 2
```

Polia jednorozmerné

- *typ*[] – je typ 1-rozmerného poľa
- **new** *typ*[size] – vytvorenie/alokácia
- pole.length – dĺžka poľa
- pole[i] – indexovanie poľa
- polia majú VŽDY indexy 0..N-1

```
public class Jednoduche {

 public static void main(String[] args) {
 final int MAX = 20;                                  // konštanta – veľkosť poľa

 // int[] poleInt;                                    // definícia poľa
 // poleInt = new int[MAX];                           // vytvorenie poľa
 int[] poleInt = new int[MAX];                        // definícia poľa s vytvorením
 var poleInt = new int[MAX];                          // definícia poľa s vytvorením
   for (int i = 0;  i < poleInt.length;  i++) {       // i < MAX
     poleInt[i] = i + 1;                              // inicializácia poľa
     System.out.print(poleInt[i] + "  ");
   } // for
  }  // main
} // class
```

typ elementu poľa

Súbor: Jednoduche.java

Dobré rady

(kuchárka začiatočníka)

Napriek tomu, že následujúce rady sú kus za okrajom samozrejmosti, dovoľujem si ich uviesť (pre vaše dobro).

- ak je len trochu možné, vytvorte/alokujte pole ZÁROVEŇ s jeho deklaráciou. Predpokladá to, že v mieste deklarácie poľa poznáte jeho veľkosť. Ušetrite si chyby, keď píšete do nevytvoreného poľa.

  inak: deklarácia ***int[] prvocisla*** žiadne pole nevytvorí. Jediné, čo urobí, že existuje null-referencia/smerník ***prvocisla***, ktorý by chcel ukazovať na pole.

- ak to je možné, inicializujte pole hneď, ako ho deklarujete. Bonusom je, že sa vám aj automaticky vytvorí, príklad

  ```
  int[] prvocisla = { 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 };          // má dĺžku 7, indexy 0..6
  var prvocisla = new int[]{2, 3, 5, 7, 11, 13, 19};
  ```

- pole dĺžky N nikdy nebude mať iné indexy ako 0..(N-1).

  ešte inak: pole[pole.length] vždy skončí s ArrayIndexOutOfBoundsException.

- najprirodzenejší cyklus pre pole je for(int i=0; i<pole.length; i++) …

  ešte inak: pascalistický zlozvyk for(int i=1; i<=pole.length; i++) je kandidátom na ArrayIndexOutOfBoundsException

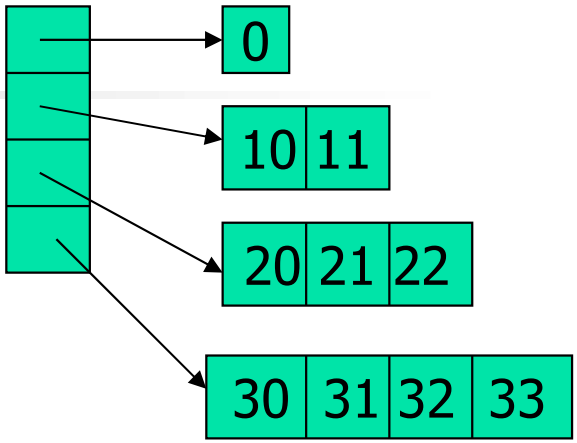
Polia v Java vs. C++

(porovnanie pre C++ programátora)

- v C++ po deklarácii poľa `int P[100]` sa vám pole automaticky naalokuje
- v Jave toto `int[] P` je deklarácia a toto `P = new int[100]` alokácia
- v Jave aj C++ pole inicializujete podobne `int P[] = { 1,2,3,4 }`, `int[] P = { 1,2,3,4 }`
- v Jave sa vytvorené pole inicializuje hodnotami
  - 0 pre číselné typy,
  - '\u0000' pre char,
  - false pre boolean,
  - null iné
- v Jave sa nedá indexovať za hranice poľa, kontroluje hranice
- pole je referenčný typ v Jave aj C++
- pole1 = pole2; je priradením referencií nie kopírovanie polí
- ak potrebujeme kopírovať poľe:
  - C++: `void*`**`memcpy`**`(void *dest, void *source, size_t num)`
  - Java: `System.`**`arraycopy`**`(`*`src,srcPos,dst,dstPos,count)`
  - *`dest = Arrays.copyOf(src, count)`*

- *typ*[][] – je typ 2-rozmerného poľa,
- pole[i,j] píšeme ako pole[i][j],
- new *typ*[M][N] vytvorí pole MxN

Polia dvojrozmerné



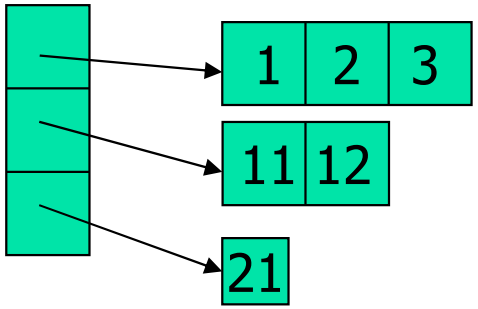
- java nemá klasické viacrozmerné polia (matice),
- viacrozmerné polia môžu byť „zubaté" (jagged)

```
public class Dvojite {

  public static void main(String[] args) {
     var int[][] a = new int[4][];                    // hlavné pole
    for (var int i = 0;  i < a.length;  i++) {
      a[i] = new int[i + 1];                          // podpole

      for (var int j = 0;  j < a[i].length;  j++) {
        a[i][j] = i * 10 + j;
        System.out.print(a[i][j] + "  ");
      } // for
      System.out.println();
    } // for
  } // main
} // class
```

```
0
10  11
20  21  22
30  31  32  33
```

Súbor: Dvojite.java

Inicializácia poľa
(jagged array – štrbavé pole)



- inicializácia dvojrozmerného poľa

```
int[][] a = { {1, 2, 3},
              {11, 12},
              {21} };
```

a[0][0] = 1; a[0][1] = 2; a[0][2] = 3; a[0].length == 3
a[1][0] = 11; a[1][1] = 12; a[1].length == 2
a[2][0] = 21; a[2].length == 1
a.length == 3

- vytvorenie 3-rozmernej matice matice 5x5x5

```
int[][][] d = new int [5][5][5];          // definícia s vytvorením
```

- vytvorenie 2-rozmernej matice "matice" 5x5, ktorej prvky sa vytvoria neskôr

```
int [][][] e = new int[5][5][];
e[0][1] = new int [8];          ... ok
```

- nesprávne vytvorenie

```
int[][][] f = new int[5][][5]     .... Chyba - nemôžem vytvoriť "maticu", ktorej
f[0]?[1] = new int[8]             .... druhý rozmer nepoznám ale tretí poznám
```

pascalistu poznáš podľa ArrayIndexOutOfBoundsException: N, kde N je dĺžka jeho poľa

Polia a cykly

Najčastejšie chyby s poľami:
- pole nie je vytvorené len deklarované (chýba new)
- index mimo rozsahu – a[100] s indexom 100 (neostrá podmienka v cykle)

```
final static int MAX = 100;
public static void main(String[] args) {
    char[] poleChar = new char[MAX];
```

- `for (int i = 0;  i < poleChar.length;  i++) { . . . }` // for-to-do
- `for (int i = MAX-1;  i >= 0;  i--) { . . . }` // for-downto-do

- `int j=MAX;` // while
  `while (j-- > 0) { . . . }`

- `int i=0;` // do-while
  `do { . . .`
  `} while (++i < MAX);`

- `for (char ch:poleChar)  System.out.println(ch);` // for-each
  `for (char ch:string.toCharArray())  System.out.println(ch);` // for-each

  for (*typPrvkuPola* prvokPola:pole) *tu vidím prvokPola, neviem jeho index*
  // prechádza postupne prvky poľa bez toho, aby sme vedeli ich index

Súbor: PoleCyklus.java

Triedy java.util.Arrays, java.lang.System

užitočné statické metódy na prácu s poľami

```
import java.util.Arrays;                          // používam triedu z balíka java.utils

int[] a = new int[10];                            // pole primitívneho typu int
Arrays.fill(a, -1);                               // vyplň pole nulami, memset
System.arraycopy(a, 11, b, 3, 7);                 // kópia od a[11]->b[3] 7 prvkov
                                                  // memcpy

String[] s = {"janko","marienka","jozko","mracik"};
String[] s_copy = new String[4];
System.arraycopy(s, 0, s_copy, 0, s.length);      // kópia poľa
Arrays.sort(s);                                   // triedenie poľa
for(String elem:s) System.out.print(elem+",");    // janko,jozko,marienka,mracik,
                                          // binárne vyhľadávanie v utriedenom poli

System.out.println(Arrays.binarySearch(s, "sandokan"));   // nenachádza sa: -5
System.out.println(Arrays.binarySearch(s, "marienka"));   // nachádza sa: 2

Arrays.equals(s, s_copy);                         // porovnanie polí- false
```

Súbor: Array.java

Upozornenie:
tento slajd nie je v Jave

Kvíz pre C++ programátora

Čo spraví nasledujúci program

```
#include <stdio.h>
void main() {
  int a[][] = { { 1,2,3 }, { 11, 12 }, { 21 }}; }
> gcc test.c
test.c:4: error: array type has incomplete element type
```

a čo tento:

```
#include <stdio.h>
void main() {
  int a[][3] = { { 1,2,3 }, { 11, 12 }, { 21 }};
  printf("%d\n",sizeof(a[0])/sizeof(int));
  printf("%d\n",sizeof(a[1])/sizeof(int));
  printf("%d\n",sizeof(a[2])/sizeof(int));
> gcc test.c
> a.out
3
3
3
```

Poučenie:
medzi poliami v C++ a Jave
sú subtilné rozdiely

Bubble sort

Buble sort je bezpochyby najobľúbenejší triediaci algoritmus medzi študentami.
•ale aj ten možno pokaziť, viď Chyba1, Chyba2, Chyba3, ...

```
public class BubbleSort {

  public static void main(String[] args) {
     int[] a = {4,5,2,12,1,2,3};
     for (int i = 0; i < a.length ; i++) {          // cyklus for-to-do
        for (int j = a.length-1; j>i ; j--) {       // cyklus for-downto-do
           if (a[j-1] > a[j]) {
              int temp = a[j];
              a[j] = a[j-1];
              a[j-1] = temp;
            } // if
        } // for
     } // for
     for (int elem:a)                               // cyklus for-each-element
            System.out.println(elem);
  }
}
```

```
1
2
2
3
4
5
12
```

Súbor: BubleSort.java

Fibonacci – príklad na cvičenie

```
public class Fibonacci {

  public static void main(String[] args) {
    Input in = new Input();
    System.out.println("Zadaj N:");
    int N = in.nextInt();
    long a = 1;
    long b = 0;
    while (N-- > 0) {
        System.out.println(b);
        a = a + b;
        b = a - b;
    }
  }
}
```

```
Zadaj N:
10
0
1
1
2
3
5
8
13
21
34
```

Súbor: Fibonacci.java

Pascalov trojuholník

Napíšte program, ktorý spočíta a vypíše kombinačné čísla v tvare približne:

```
public class Pascal {
  public static void main(String[] args) {
    for(int n=0; n < 6; n++) {
        for(int k=n; k<5; k++)
            System.out.print("\t");
        System.out.print("1");
        for (int k = 0, a=1; k <n; k++) {
            a = a*(n-k)/(k+1);          // C(n,k+1) = C(n,k)*(n-k)/(k+1)
            System.out.print("\t\t" + a);
        }
        System.out.println();
    }
  }
}
```

```
        1
      1   1
    1   2   1
  1   3   3   1
```

Súbor: Pascal.java

Záver

Cieľom úvodnej prednášky s cvičeniami je aby ste vytvorili váš prvý program v jazyku JAVA, v prostredí IntelliJ.

Prostriedky, ktoré zatiaľ poznáme, sú:

- základné (číselne) typy, definovanie premenných a konštánt,
- modul s hlavným programom bez procedúr-metód,
- základné riadiace príkazy vetvenia a cyklu,
- primitívna forma výstupu hodnoty na konzolu,
- komentáre –
  pomôžu nielen vám, ale aj cvičiacim pri hodnotení vašich kódov